TEMA 2

Sistemas gestores de bases de datos

Funciones, usuarios, lenguajes, componentes, seguridad y clasificación

Propósito del tema

Comprender los conceptos, relacionarlos con sistemas reales y justificar decisiones de diseño y gestión de datos.

BASES DE DATOS · 1.º DAM

Qué aprenderás

- Explicar qué es un SGBD y diferenciarlo de la base de datos y del sistema completo.
- Reconocer usuarios, responsabilidades y funciones esenciales del gestor.
- Relacionar definición, manipulación y control con sus familias de lenguajes.
- Comprender los componentes internos sin utilizar todavía sintaxis SQL.

Ruta de aprendizaje

Conceptos -> modelos -> decisiones -> aplicación profesional.

Índice del tema

1. SGBD y sistema de bases de datos
2. Procesos del ciclo de vida
3. Usuarios y responsabilidades
4. Funciones esenciales
5. Familias de lenguajes
6. Interfaces de acceso
7. Integración con el sistema operativo
8. Componentes funcionales
9. Transacciones y propiedades ACID
10. Seguridad, integridad y recuperación
11. Estandarización y portabilidad
12. Clasificación de los SGBD

1. SGBD y sistema de bases de datos

Un sistema gestor de bases de datos o SGBD es el software que permite definir, construir, consultar, actualizar, proteger y mantener una base de datos. El sistema de bases de datos incluye además los datos, aplicaciones, usuarios, procedimientos e infraestructura.

Elemento	Responsabilidad
Base de datos	Contenido persistente y metadatos
SGBD	Servicios de acceso, control y administración
Aplicaciones	Procesos de negocio e interfaz
Usuarios	Uso, diseño, desarrollo y gobierno
Sistema operativo	Ficheros, memoria, procesos y dispositivos

```
USUARIO / APLICACIÓN -> SGBD -> BASE DE DATOS
                          |
                  seguridad, integridad, concurrencia, recuperación
```

2. Procesos del ciclo de vida

Proceso	Qué implica
Definición	Tipos, estructuras, relaciones y restricciones
Construcción	Crear almacenamiento y realizar la carga inicial
Manipulación	Consultar, insertar, modificar y eliminar
Compartición	Acceso simultáneo de personas y programas
Protección	Seguridad, recuperación e integridad
Mantenimiento	Cambios de requisitos, capacidad y rendimiento

Metadatos

El catálogo o diccionario de datos conserva la descripción de tablas, atributos, restricciones, usuarios y otros objetos gestionados por el SGBD.

3. Usuarios y responsabilidades

Perfil	Responsabilidades principales
Administrador de BD	Seguridad, disponibilidad, copias, rendimiento y capacidad
Diseñador de datos	Esquemas, relaciones, restricciones y vistas
Analista / desarrollador	Aplicaciones, transacciones e interfaces
Usuario habitual	Operaciones predefinidas mediante formularios
Usuario avanzado	Análisis y consultas no previstas

Separación de responsabilidades

No todo usuario debe tener permisos directos sobre todos los datos. El acceso se concede según función y necesidad.

4. Funciones esenciales

Función	Incluye
Descripción	Esquemas, tipos, relaciones, vistas y restricciones
Manipulación	Consultas y cambios sobre los datos
Control	Autorización, integridad, concurrencia y recuperación

El gestor transforma peticiones expresadas sobre estructuras lógicas en operaciones sobre almacenamiento físico. Después vuelve a presentar los resultados según la vista correspondiente.

5. Familias de lenguajes

Los SGBD agrupan operaciones en familias. En sistemas relacionales suelen integrarse en SQL, pero en este tema interesa comprender su finalidad, no memorizar sentencias.

Familia	Finalidad	Ejemplos conceptuales
DDL	Definir estructuras	Crear o modificar esquemas y restricciones
DML	Consultar y actualizar datos	Leer, insertar, modificar o eliminar
DCL	Controlar autorizaciones	Conceder o retirar permisos
TCL	Controlar transacciones	Confirmar o deshacer una unidad de trabajo

Declarativo

En un lenguaje declarativo se expresa qué resultado se necesita; el SGBD decide gran parte de cómo obtenerlo.

6. Interfaces de acceso

Interfaz	Usuario o contexto
Herramienta gráfica	Administración, modelado y consultas interactivas
Formulario o informe	Usuario habitual
Línea de comandos	Administración y automatización
API o controlador	Aplicaciones Java, web o móviles
Servicios web	Integración entre sistemas

Una aplicación Java no accede normalmente a los ficheros internos del gestor. Utiliza un controlador y una API, como JDBC, que envían peticiones al SGBD y reciben resultados controlados.

7. Integración con el sistema operativo

El SGBD se apoya en el sistema operativo para memoria, procesos, almacenamiento y comunicaciones, pero añade una capa semántica: sabe qué son los datos, qué reglas deben cumplir y quién puede utilizarlos.

```
Petición lógica
  -> análisis y permisos
  -> plan de acceso
  -> solicitud de páginas al sistema operativo
  -> lectura/escritura en almacenamiento
  -> transformación y respuesta
```

Almacenamiento intermedio

El gestor mantiene páginas en memoria para evitar accesos repetidos al disco y coordina cuándo deben escribirse de forma segura.

8. Componentes funcionales

Componente	Función
Procesador de consultas	Analiza, optimiza y ejecuta peticiones
Gestor de almacenamiento	Organiza páginas, ficheros e índices
Gestor de transacciones	Mantiene consistencia ante concurrencia
Gestor de recuperación	Restaura un estado válido tras fallos
Gestor de autorización	Comprueba identidades y privilegios
Catálogo	Almacena metadatos y estadísticas

9. Transacciones y propiedades ACID

Una transacción es una unidad lógica de trabajo. Puede contener varias operaciones que deben tratarse como un conjunto.

Propiedad	Pregunta que responde
Atomicidad	¿Se realiza todo o no se realiza nada?
Consistencia	¿Se mantienen las reglas de integridad?
Aislamiento	¿Las operaciones concurrentes interfieren indebidamente?
Durabilidad	¿Los cambios confirmados sobreviven a un fallo?

Ejemplo

Una transferencia bancaria no puede restar dinero de una cuenta y fallar antes de sumarlo en la otra.

10. Seguridad, integridad y recuperación

Objetivo	Mecanismos
Confidencialidad	Usuarios, roles, privilegios y cifrado
Integridad	Tipos, claves, restricciones y transacciones
Disponibilidad	Copias, redundancia y monitorización
Recuperación	Registro de cambios, copias y restauración
Auditoría	Trazabilidad de accesos y modificaciones

Copia no equivale a recuperación

Una copia solo es útil si puede restaurarse, está protegida y se ha probado periódicamente.

11. Estandarización y portabilidad

Los estándares reducen la dependencia de un producto y facilitan formación, intercambio y migración. Aun así, cada gestor incorpora tipos, herramientas y extensiones propias.

- SQL estandariza gran parte del lenguaje relacional.
- ODBC y JDBC ofrecen interfaces comunes de acceso.
- Los estándares no garantizan portabilidad completa entre productos.

Práctica sostenible

Aísla en la aplicación las particularidades del SGBD y documenta las extensiones utilizadas.

12. Clasificación de los SGBD

Criterio	Categorías habituales
Modelo	Relacional, documental, clave-valor, grafos, objetos
Usuarios	Monousuario o multiusuario
Distribución	Centralizado, distribuido o federado
Finalidad	General o especializado
Despliegue	Local, servidor, nube o embebido

Elección

El modelo, el volumen, la concurrencia, la consistencia, las consultas y la operación del sistema determinan qué gestor resulta adecuado.

Síntesis y autoevaluación

- El SGBD media entre usuarios y almacenamiento y centraliza reglas de gestión.
- Sus funciones esenciales son descripción, manipulación y control.
- Las transacciones protegen la consistencia ante concurrencia y fallos.
- La arquitectura interna combina procesadores, almacenamiento, seguridad y recuperación.

Reto final · Comprueba que dominas el tema

Propón la arquitectura de un sistema de matrículas: identifica perfiles de usuario, operaciones, permisos, transacciones críticas, copias y componentes del SGBD implicados. No escribas SQL.

Material de aula

Tema redactado y reorganizado para Bases de Datos de 1.º DAM a partir de la documentación facilitada por el docente. Se han eliminado repeticiones, elementos institucionales y ejercicios originales.